

MODELADO Y GESTIÓN DE BASE DE DATOS

TALLER: CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO CONCEPTUAL PARA UN CASO
PRÁCTICO

PRESENTAN

QUINTERO POVEDA LAURA MARCELA

NEIVA – HUILA

COORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA – CORHUILA

AGOSTO DEL 2025

Tabla de contenido

Documento del proyecto de base de datos	4
Introducción	4
Justificación	4
Propósito	5
Alcance	5
Modelo conceptual y lógico.....	6
Modelo Entidad Relación (MER)	6
Modelo Relacional (MR)	6
Esquema relacional implementado en PostgreSQL	7
Consultas SQL básicas	8
Reflexión crítica sobre los roles.....	10

Tabla de Ilustraciones

Ilustración 1: MER.....	6
Ilustración 2: MR	6
Ilustración 3: Esquema implementado en PostgreSQL	7
Ilustración 4: Captura Creación de tablas 2	8
Ilustración 5: Captura Creación de tablas 1	8
Ilustración 6: Consultas básicas	9
Ilustración 7: Inserción de datos	9

Documento del proyecto de base de datos

Introducción

En este proyecto se diseñará y desarrollará una base de datos en este caso para un e-comerse el cual se llama Baute Boutique, dedicada a la comercialización de ropa solo para mujer, este e-comerse necesita un mejor control en su inventario, registrando de manera organizada las prendas disponibles y asegurarse que siempre se tenga la información actualizada sobre lo que se les ofrece a los clientes.

Con una base de datos este e-comerse podría almacenar mejor la información de la tienda, como los datos de las prendas, los clientes que compran y los pedidos registrados. Baute Boutique contara con un soporte confiable para manejar su opción diaria, evitar perdida de información y mejorar su organización. En conclusión, este proyecto representa una mejor gestión para el e-comerse de manera más eficiente.

Justificación

La creación de la base de datos nace de la necesidad de gestionar de una forma organizada, segura y de fácil acceso la información de este e-comerse. En un mercado altamente competitivo, disponer de un sistema que permita almacenar datos confiables y generar reportes de manera eficiente representa una ventaja significativa.

Con este proyecto, se busca no solo afianzar los conocimientos técnicos, sino también entender la importancia de contar con herramientas que aseguren un mejor control de los datos,

faciliten la toma de decisiones y permitan un crecimiento ordenado de cualquier iniciativa o empresa.

Propósito

El propósito del proyecto es estructurar y realizar una base de datos que sirva para mejorar la organización del e-commerce, esto con el fin de proporcionar un sistema confiable para almacenar, consultar y procesar datos de la manera mas clara y organizada posible. Además, se busca pasar de la teoría a un caso aplicado y practico, para mostrar como un sistema bien diseñado contribuye a la eficiencia y orden en este caso comercial.

Alcance

En este proyecto se incluye la creación de un modelo relacional, uno entidad-relación, la implementación de tablas y restricciones en PostgreSQL, la elaboración de las consultas básica, además se espera que nosotros como estudiantes llevemos un alcance completo de las evidencias, desde su análisis y comprensión hasta la planeación y ejecución de estas mismas, de esta manera se ampliara nuestro conocimiento al pasar de lo teórico a lo práctico.

Modelo conceptual y lógico

Modelo Entidad Relación (MER)

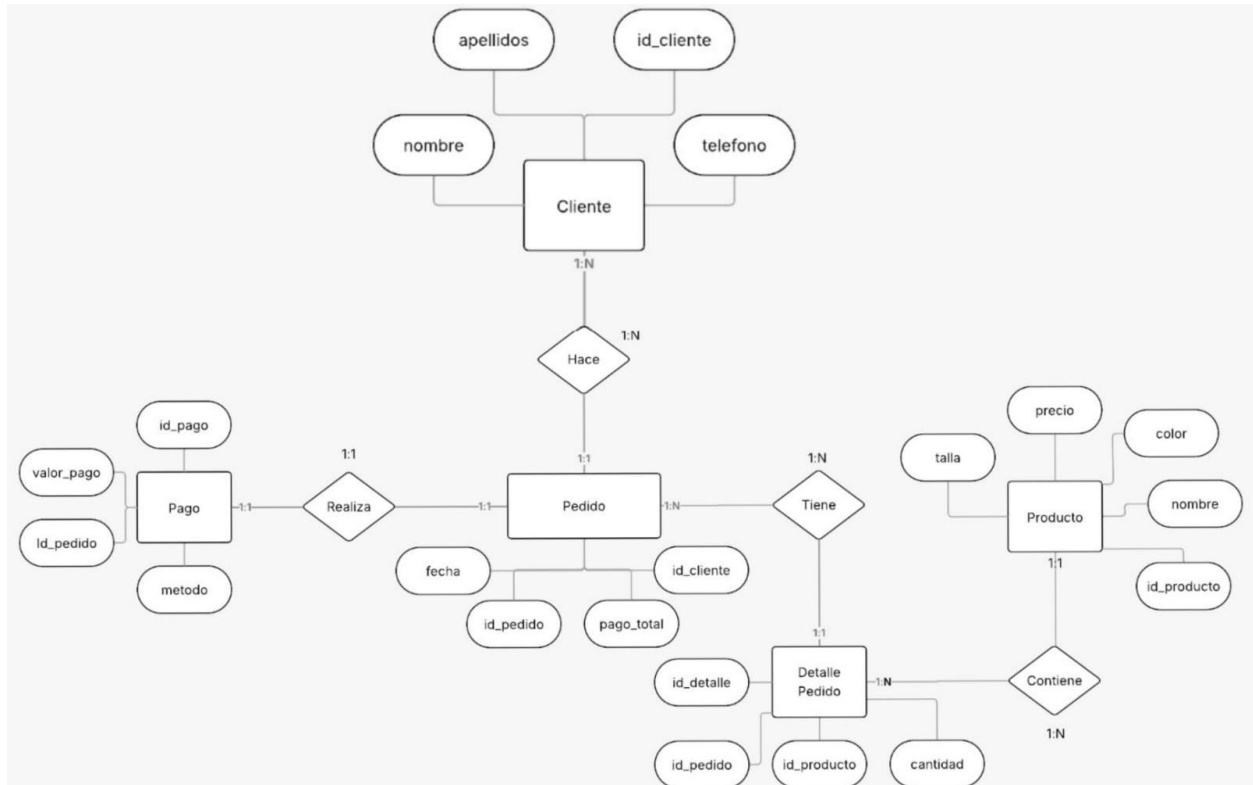


Ilustración 1: MER

Modelo Relacional (MR)

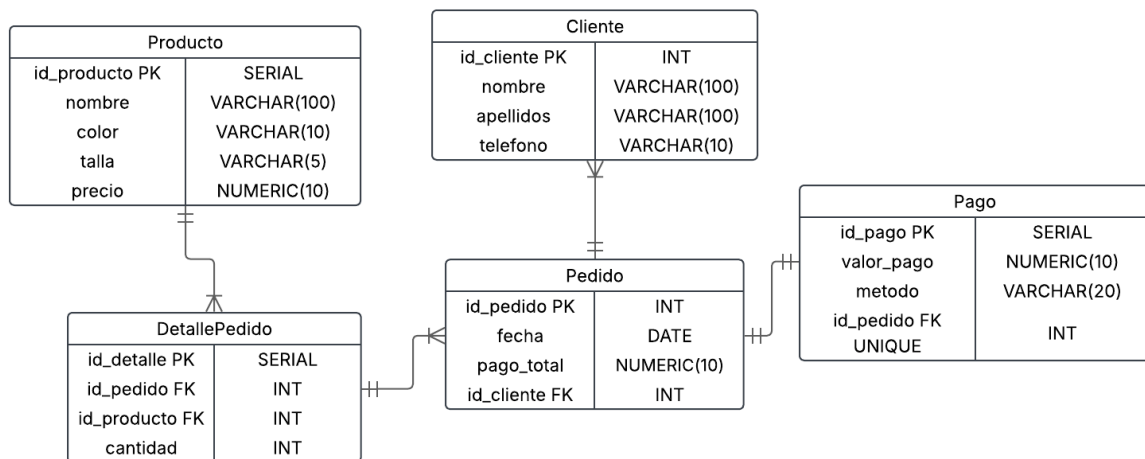


Ilustración 2: MR

Esquema relacional implementado en PostgreSQL

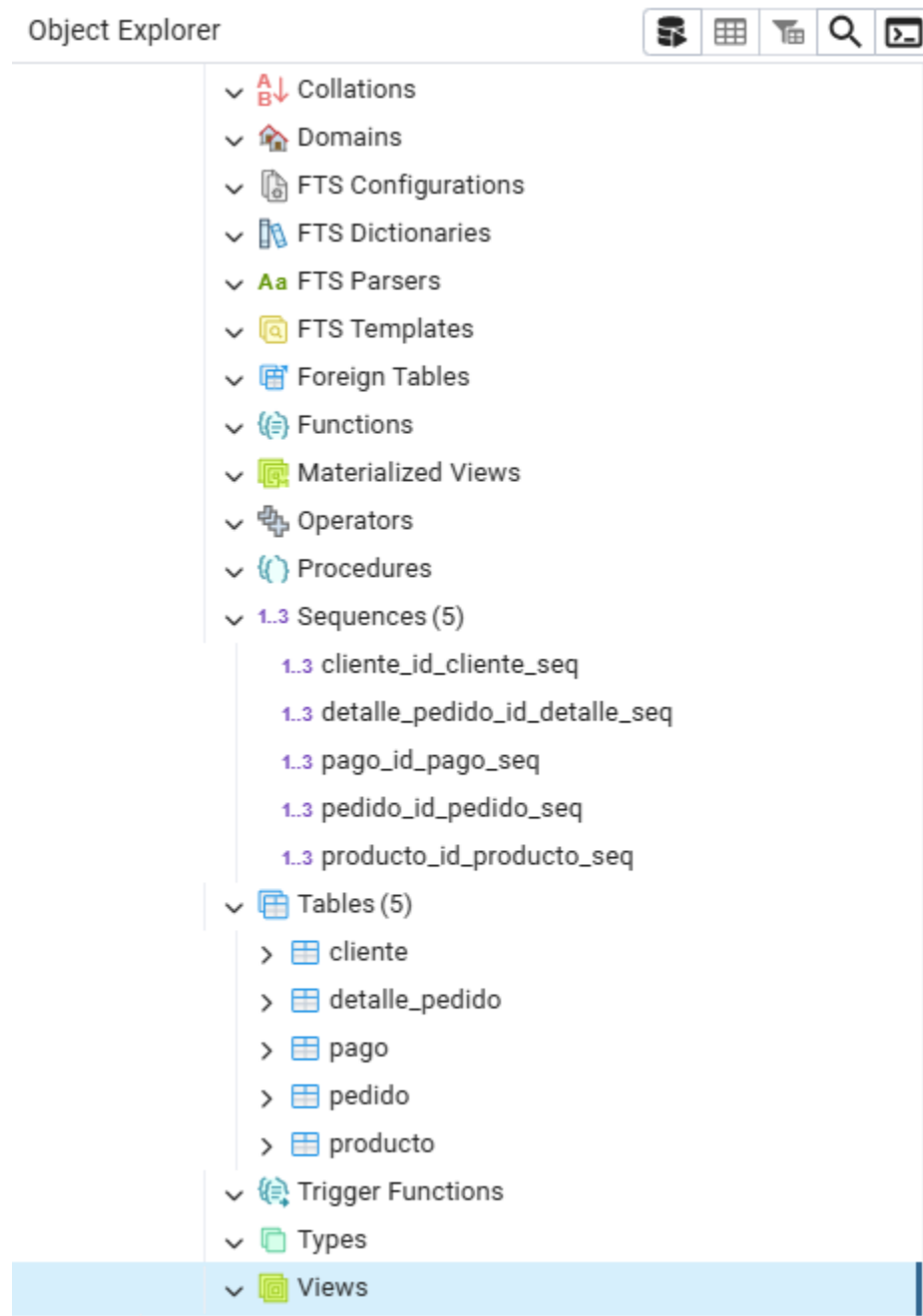


Ilustración 3: Esquema implementado en PostgreSQL

Consultas SQL básicas

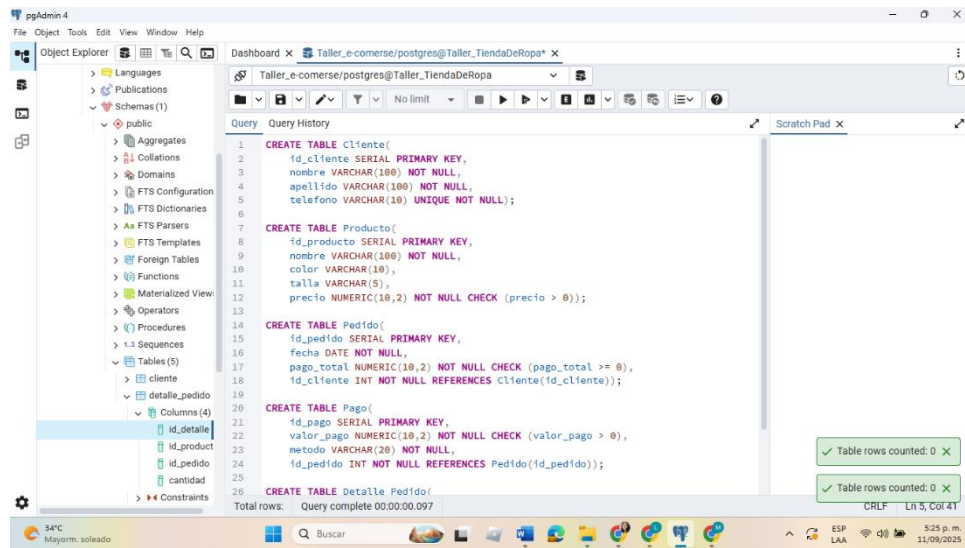


Ilustración 5: Captura Creación de tablas 1

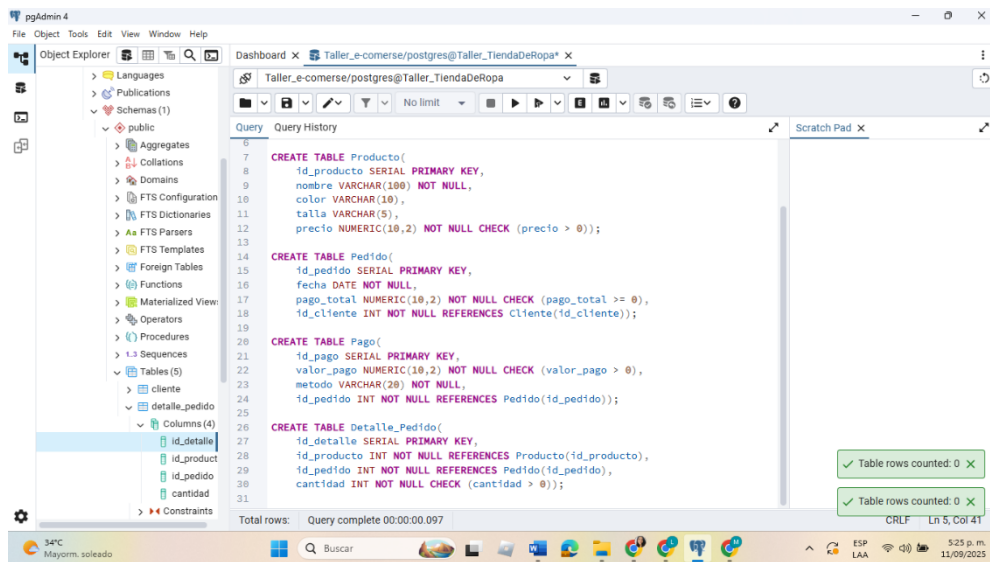


Ilustración 4: Captura Creación de tablas 2

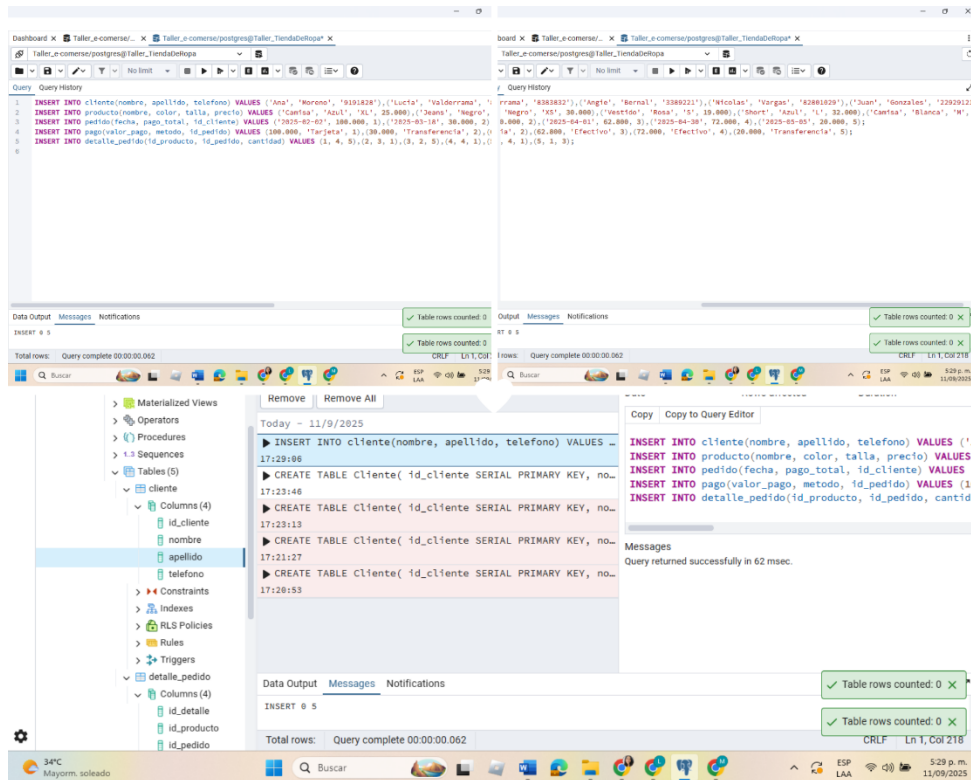


Ilustración 7: Inserción de datos

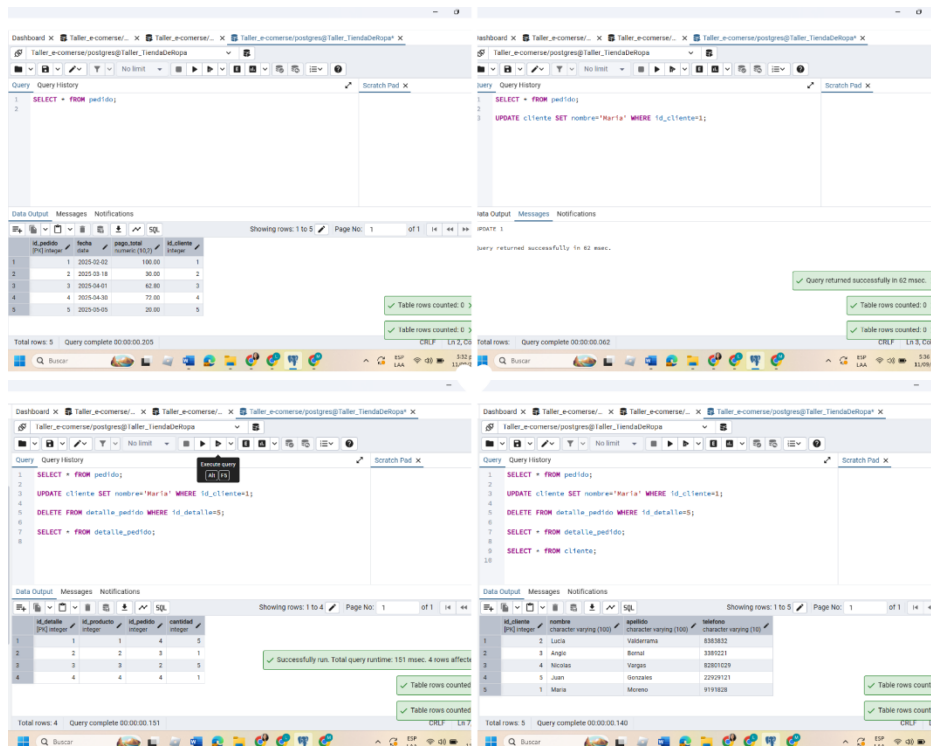


Ilustración 6: Consultas básicas

Reflexión crítica sobre los roles

En el desarrollo de la base de datos del e-commerce, los roles como el DBA y el diseñador cumplen un papel esencial para un buen proyecto. El diseñador es aquel que analiza las necesidades del e-commerce y las transforma en un modelo claro y definido con entidades, atributos y relaciones, gracias a esto los datos están estructurados sin redundancias, las tablas se normalizan y la base de datos es lo suficientemente flexible para responder a las operaciones que requiere el e-commerce. En cambio, el administrador de base de datos (DBA) se responsabiliza del correcto funcionamiento de la estructura diseñada, su labor es implementar la base de datos en PostgreSQL, asegurando la información, haciendo copias de seguridad y monitorear el rendimiento, de este modo el DBA asegura que el diseñador panificó se mantenga estable y funcione de forma adecuada.

En un proyecto de software en especial si es complejo, el trabajo de un DBA, un administrador de base de datos es sumamente necesario porque este se encarga de organizar la información, esto permite que el sistema funcione de manera rápida cuando se maneja grandes cantidades de datos, también evita pérdidas de información y su protección frente a filtración.

Por otro lado, el diseñador, se enfoca más en que software sea intuitivo y agradable para el usuario, además ayuda a que la estructura de un sistema este adecuada a lo que se necesita, en conclusión, su trabajo es mejorar la experiencia de quienes van a utilizar el software.

Ambos aportan calidad y un proyecto completo, mientras uno administra un buen manejo de los datos, el otro se aseguró que sea claro y funcional el software, sin ambos el software tendría problemas de lentitud, faltas de seguridad y difícil de usar para los usuarios.